



deepin AIOS融合之路

2025年03月



目录

CONTENTS

01 桌面操作系统发展

02 传统操作方式的思考

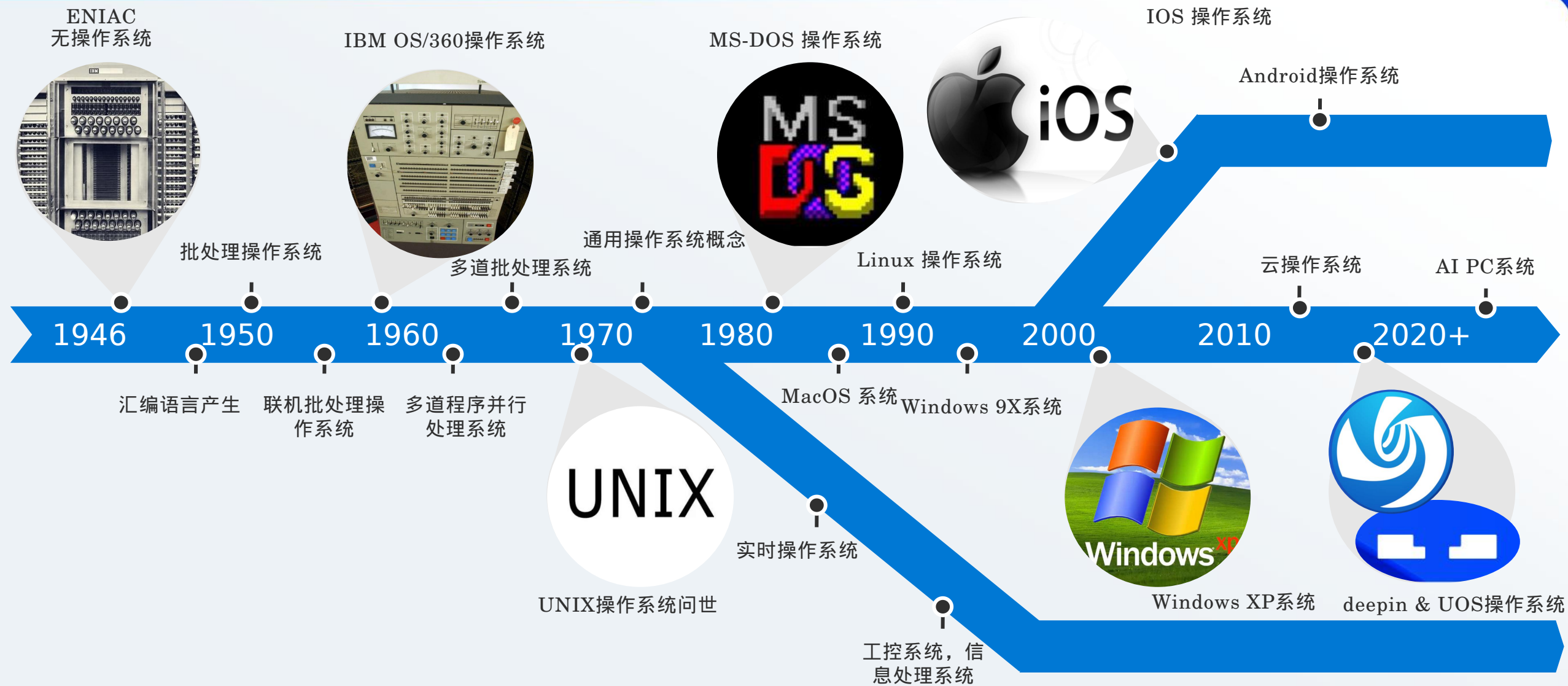
03 deepin 的 AIOS 技术

04 AIOS 未来展望



01 桌面操作系统发展

桌面操作系统的演进历史



deepin根社区建设，全球领先

用户遍布全球国家与地区

100_{多个}



图为社区用户地图

1亿+

累计下载量

300万+

全球社区用户

1000万+行

开源代码

60+

累计发布版本

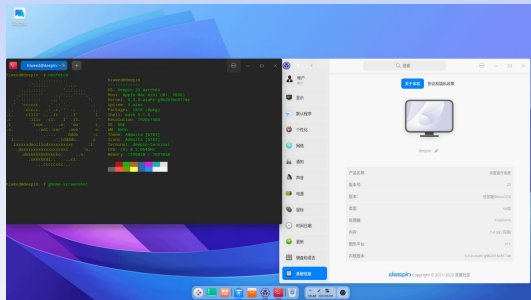
210+

持续更新

34种

支持语言

deepin根社区建设，全球领先



适配 Apple M1



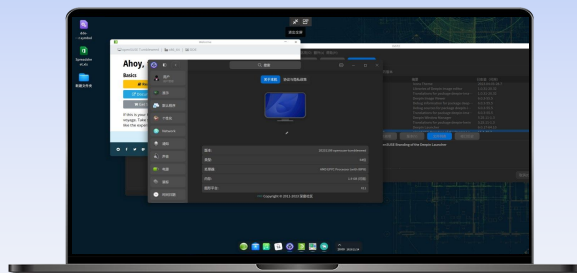
Ubuntu DDE V23



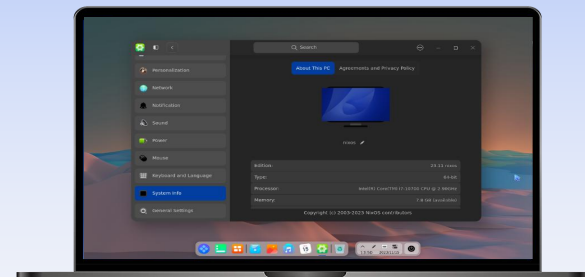
Arch Linux DDE V23



支持 Windows WSL



openSUSE DDE V23



nixOS DDE V23

Thanks to deepin-porting SIG、deepin-m1 SIG等



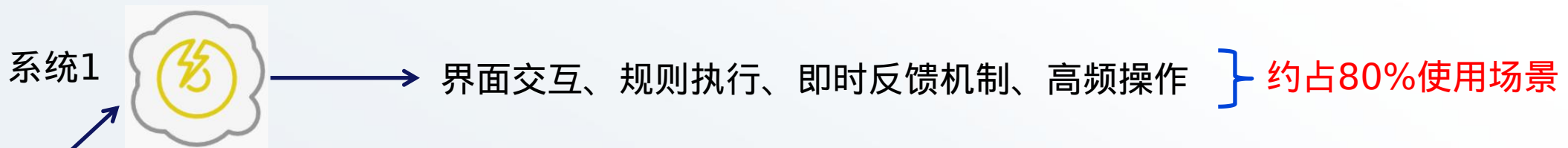
02 传统操作方式的思考

操作系统核心业务场景

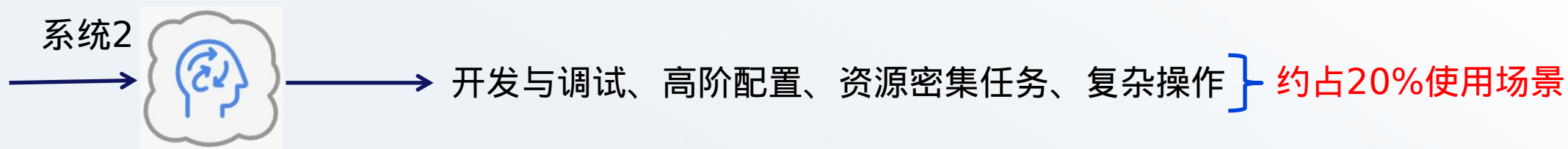


可借鉴的Agent通用范式

快思考模式：快速、自动、无意识地运作。处理简单任务



慢思考模式：慢速、有意识地进行深思熟虑，解决复杂问题



卡尼曼：
双系统思维



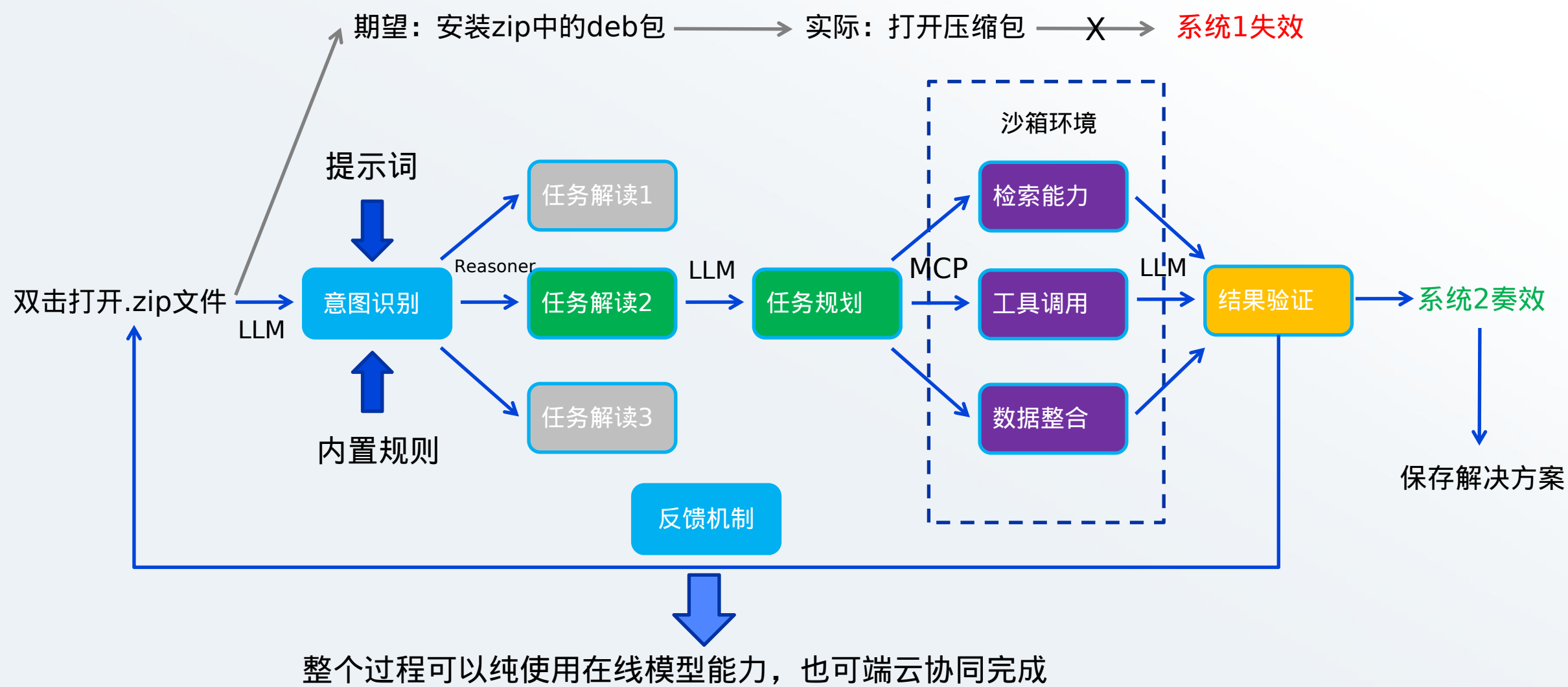
用户遇到的实际问题是什么

应该如何抉择

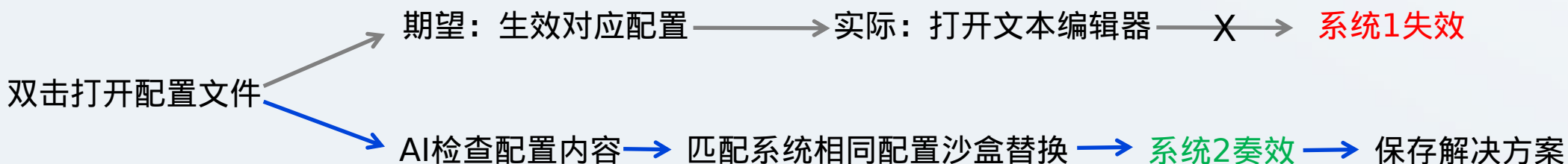
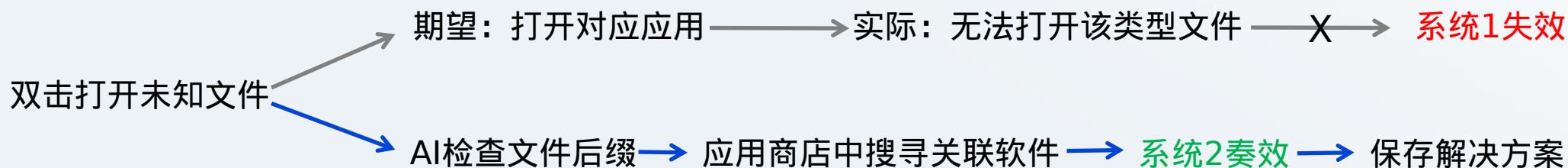
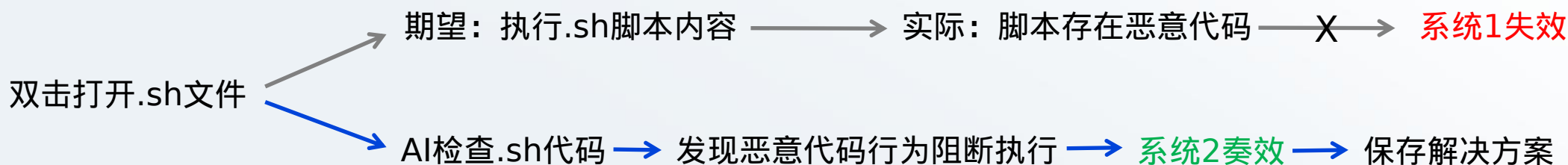
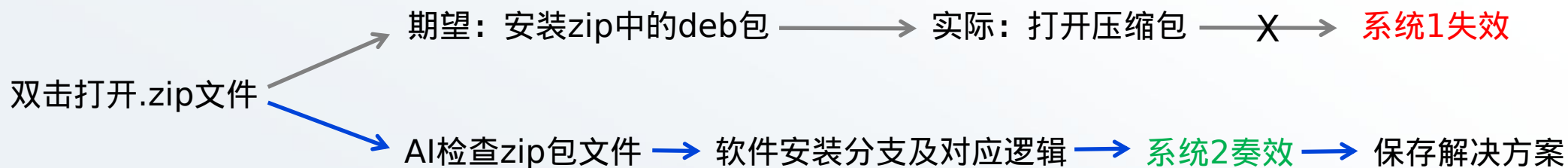


改进关键点：系统1**不满足预期**，转为系统2**处理正确**，存储后**供下次使用**！

场景举例：用户打开zip包想安装软件



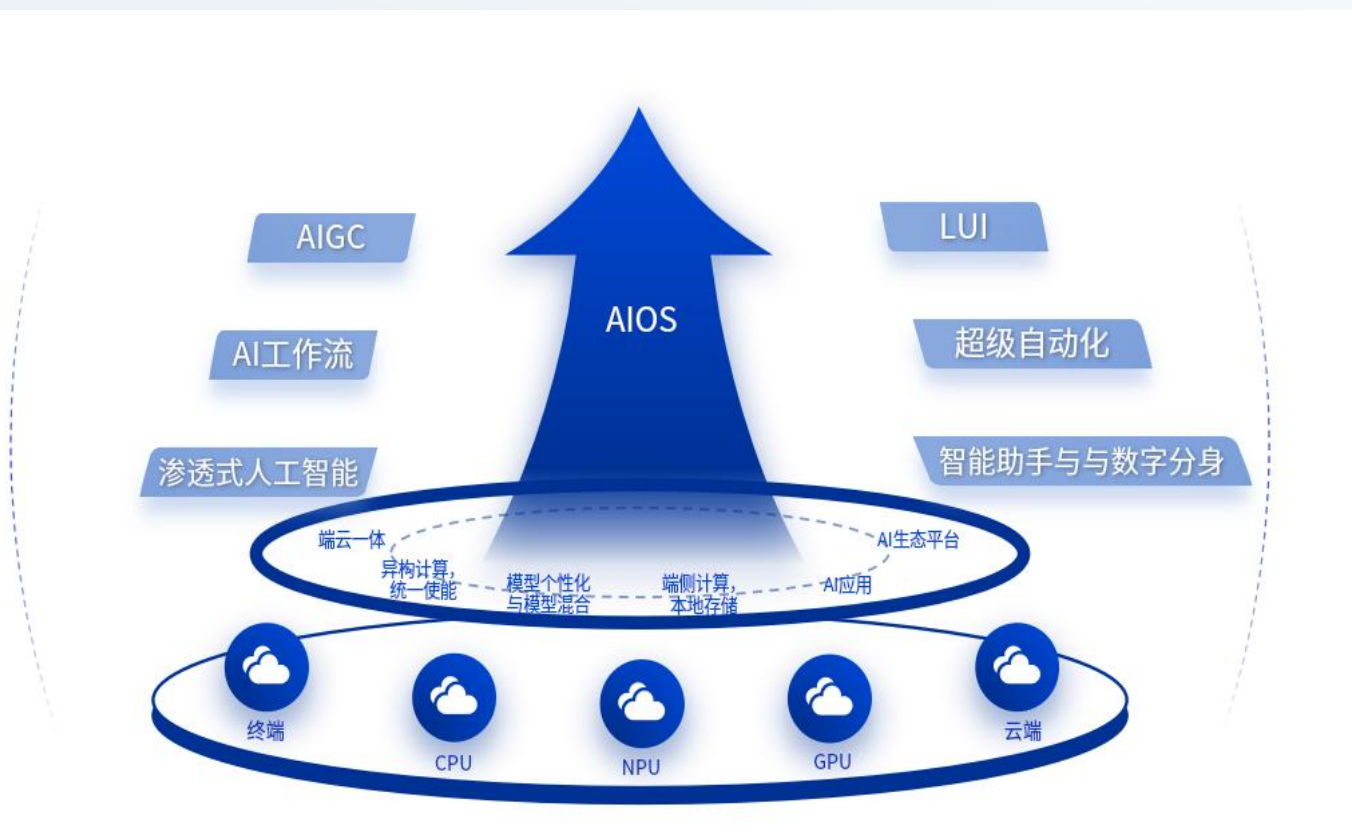
更多场景举例：双击打开文件





03 deepin 的 AIOS 技术

AIOS 应具备的特质



- **用户层，通过AI 重构系统体验** —— AIOS通过AI重构用户与设备，用户与数据，用户与应用的交互体验，构建简单高效、安全可靠、智能的服务获取和主动服务能力
- **算力层，高效管理硬件资源** —— AIOS提供异构计算的能力和解决方案，具备统一的AI计算调度使能能力，融合CPU、GPU、NPU多种组合的AI计算能力，高效管理硬件资源；
- **模型层，算力解耦端云协同** —— AIOS中原生集成多种端侧AI模型与能力，并支持接入云侧，进行端侧模型与云侧模型的协同，同时提供全生命周期的多模态模型管理，兼顾数据安全与隐私，成本与体验；
- **生态层，重构全新应用生态** —— AIOS通过自身的AI能力和服务，提供AISDK、AIAPI等开发接口，降低AI应用门槛，提升AI应用效率，构建全新的AI应用生态

AIOS主要场景和功能



● 生产力场景 ——

功能上围绕生产力提升和生产效率提升。此场景下，统信AIOS提供：全局AI助手、AI文件处理、AI图片处理、AI数字员工、AI自然语言搜索、AI会议助手、AI个人知识库等功能；

● AI生态场景 ——

面向底层硬件构建AIOS底座和硬件生态，面向上层，构建AI应用生态，统一服务，统一赋能。此场景下，统信AIOS提供：异构计算、用户和应用自主模型管理、AI开发者支持等功能；

01.

AI 业务插件 (AI - Plugin)

灵活的AI业务插件能力，具备系统级和应用级调用配置，三方应用可注册自己功能接口进入AI推理逻辑。

02.

AI 接口能力 (DTK AI)

面向编程的DTK AI接口能力，提供文件搜索、问答、总结、润色、语音等业务能力，减少应用开发工作。

03.

AI 模型管理 (Modelhub)

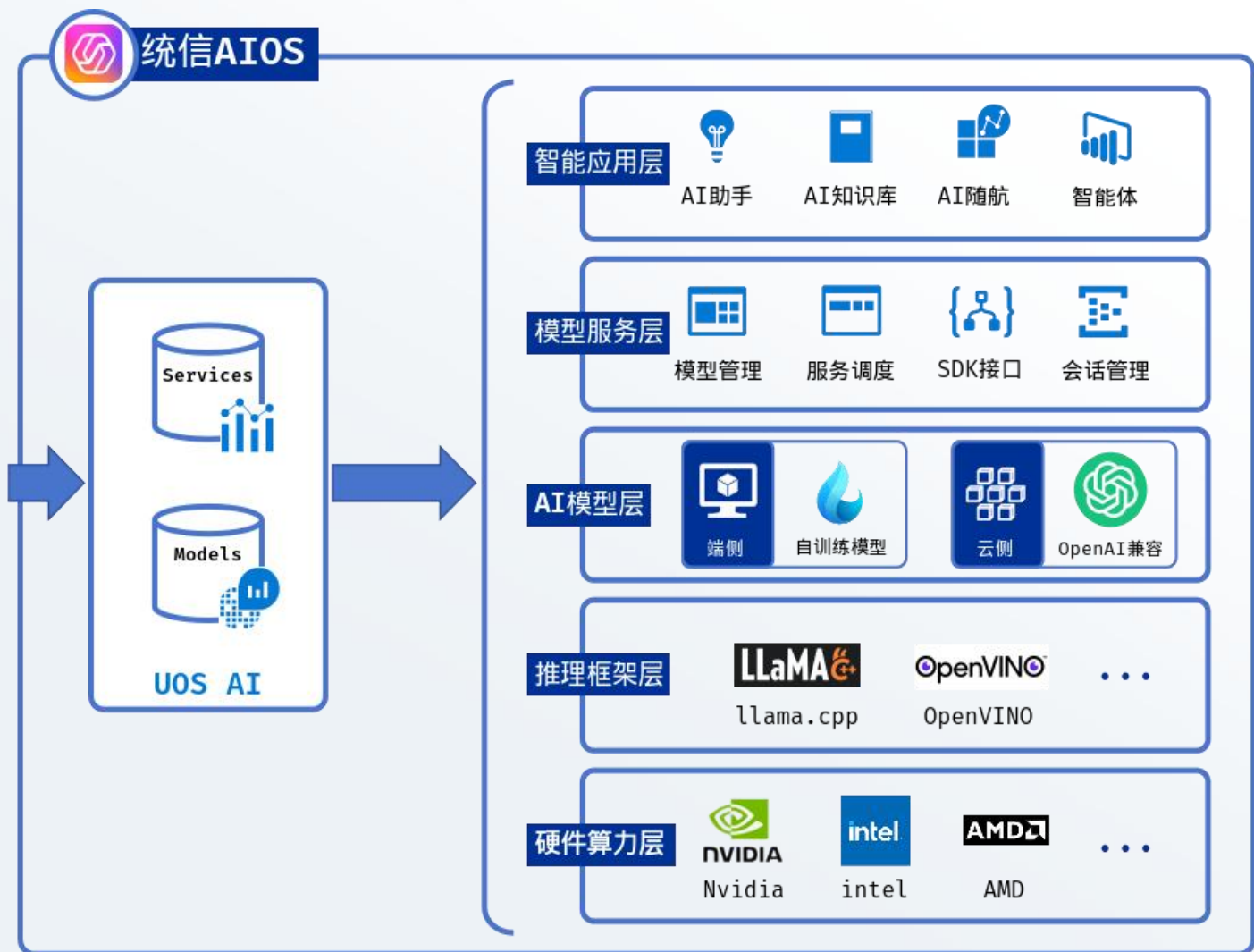
原生模型接口能力，融合模型原生输入输出接口能力，方便用户调试自定义提示词或内容解析。

稳定

安全

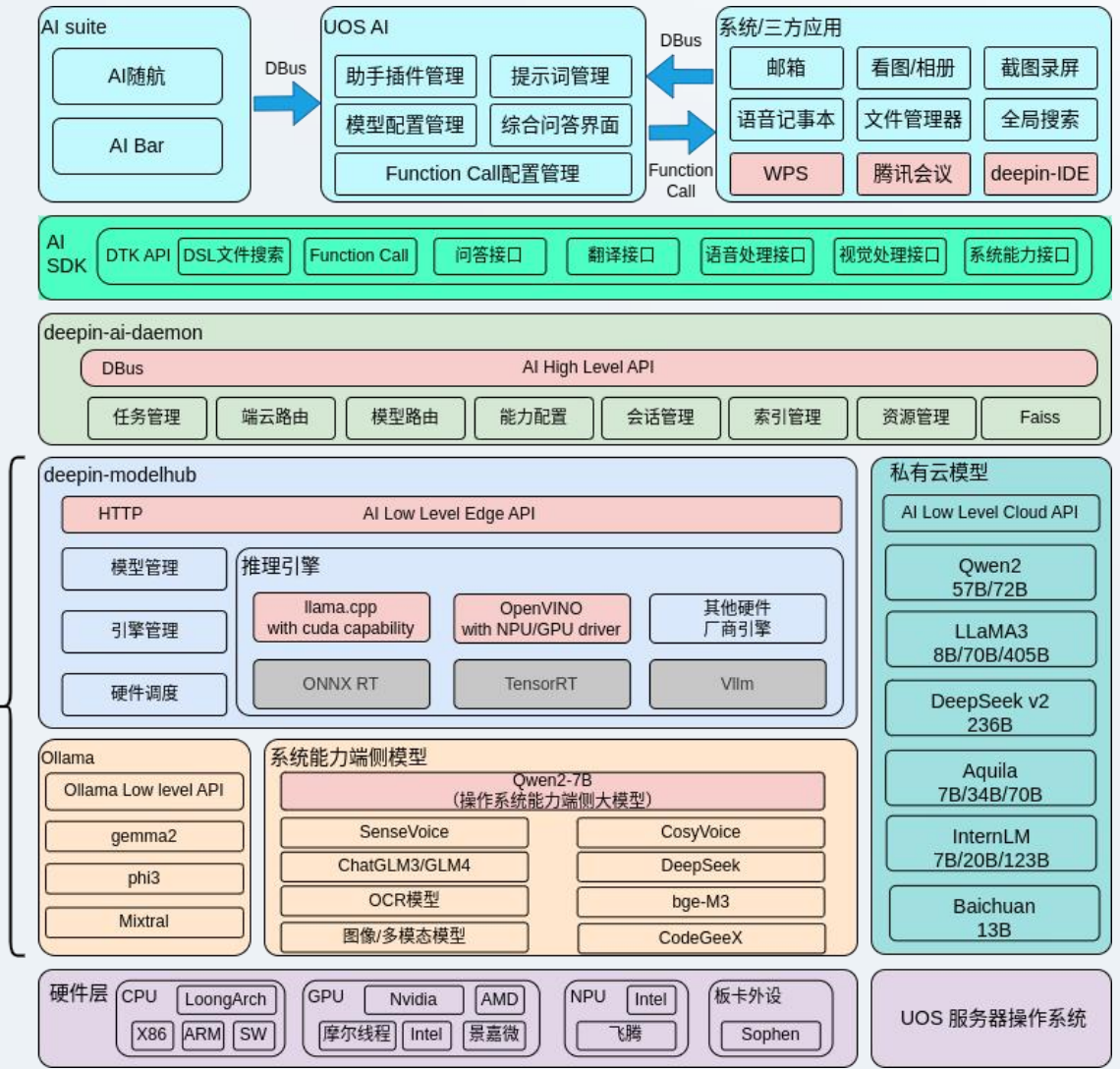
高效

开放



deepin AIOS业务分层

一键部署工具安装内容



DTK AI

DTK AI提供二进制的C++接口，由应用链接DTK AI库调用API执行AI能力。



AI Daemon

AI 服务程序。提供DBUS服务接口，通过modelhub管理模型、运行模型。对上提供高层接口，对下调用模型的基础接口。



Modelhub

加载与运行模型，提供模型最基本的能力接口。基于推理框架提供的API二次开发，封装llama.cpp、OpenVINO、ONNX等推理引擎。



端侧模型

主要以开源大模型为主，在Modelhub推理框架的配置规范适配后，可进行本地部署。

RAG 基础技术：向量化模型

01

向量检索服务

向量检索作为后台进程为UOS AI服务。结合输入内容生成prompt，然后同样使用AI Daemon调用LLM，对大模型的回答内容进行处理后输出到UOS AI显示。

02

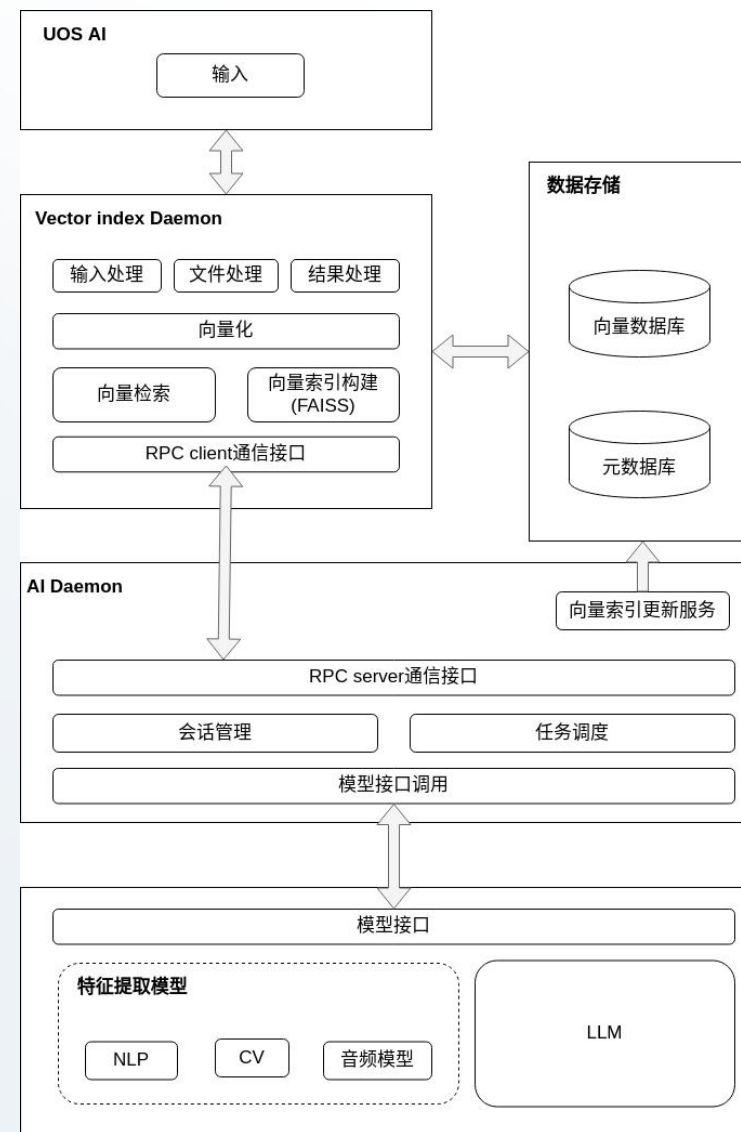
向量库构建

向量索引的构建是将本地知识库构建为向量数据库，档解析和预处理、文本分块、向量化、索引生成、索引文件和元数据的存储。

03

向量文本分块

由于向量化模型的tokens限制以及语义表征的准确性对检索精度的影响，所以需要将文本内容进行分块处理。分块策略主要考虑tokens大小和语义完整性。

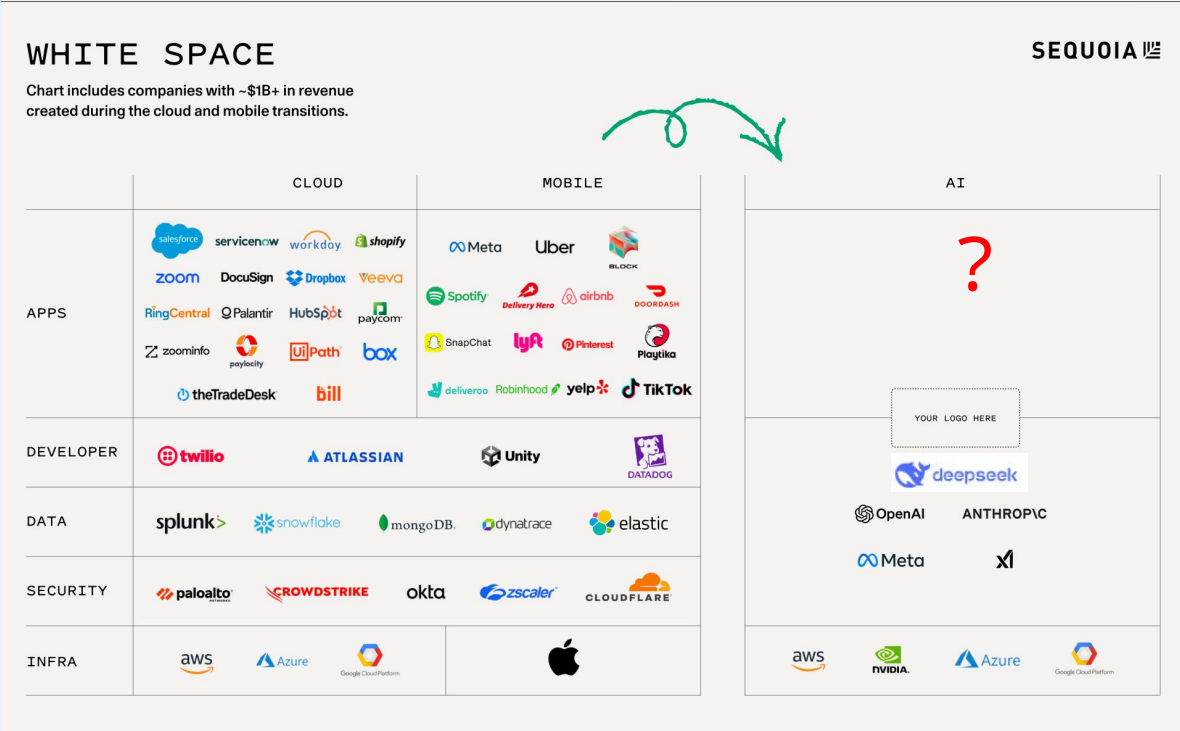




04 AIOS 未来展望

当下 AI 圈子现状

截止2025年2月



论坛反馈

deepin AI能力体现

<

r/linux4noobs • 10 mo. ago

rustyblade23

Do Linux desktops have any AI assistants?

Weirdhipster294 • 18d ago

Well there's Deepin OS.. it's a Chinese Linux OS that has a built-in AI (+ other ai features)

Maybe that's what you're looking for?

<https://www.deepin.org/index/en>

1

Reply

Award

Share

...

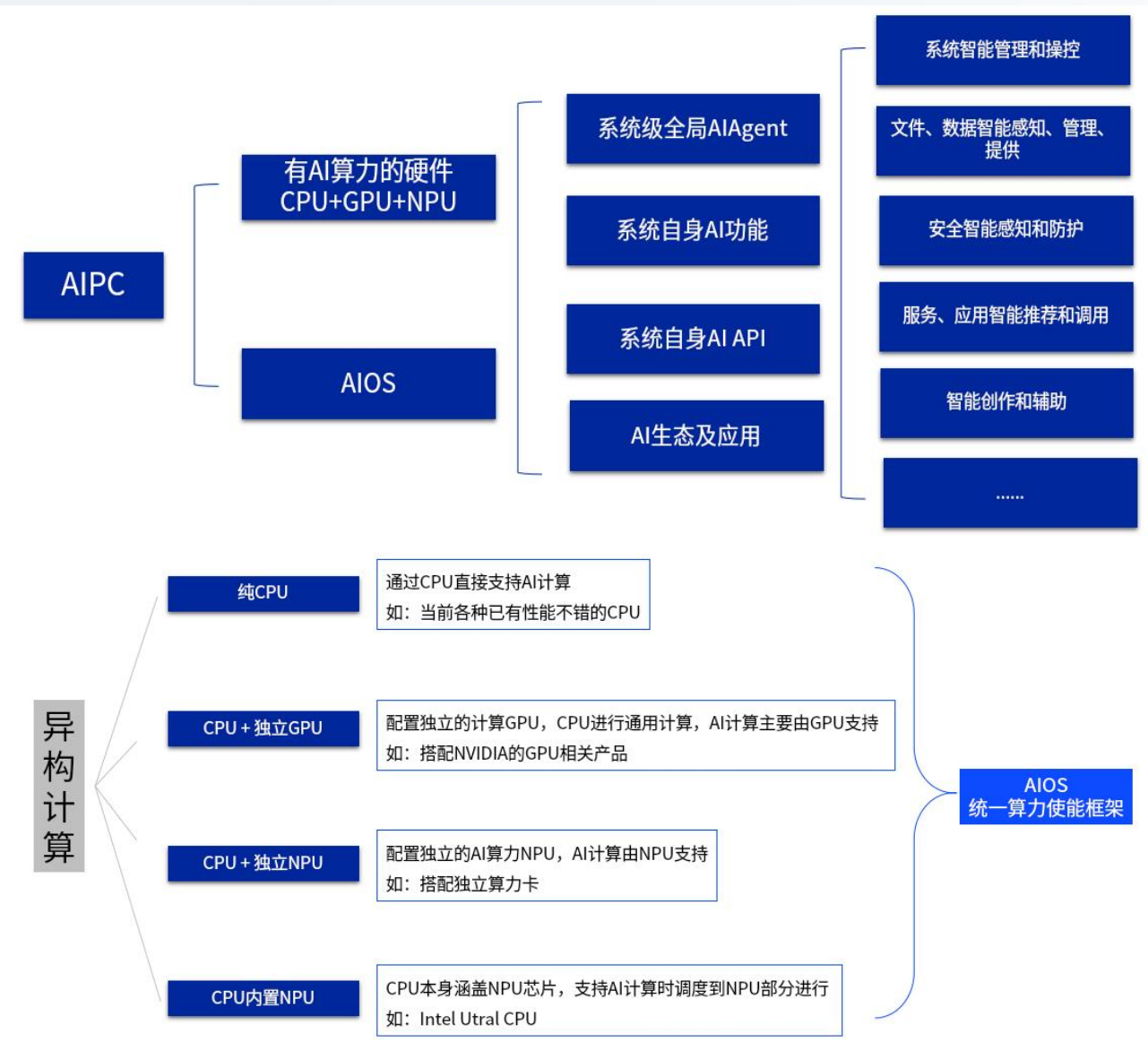
关注领域	国外	国内
硬件领域	- Nvidia Blackwell新架构。以及 cuda生态依旧强势。 - 其他非cuda加速方式硬件势头薄弱。倾向组建云平台算力	- GLF 20xx系列支持llama.cpp - intel ultra 200系列急于AIPC落地 - 预计今年会有很多算力芯片借助 deepseek的热度发新。
模型领域	- OpenAI GPT-o3\o3-mini - xAI Grok3 - Anthropic Claude-sonnet-3.7	- DeepSeek DeepSeek-R1/V3 - Qwen Qwen 2.5 series - moonshot Moonlight-16B
加速后端	llama.cpp vllm	各厂商自备，推荐统一支持 llama.cpp
应用领域	- DeepSearch - Grok3 - DeepResearch - perplexity.ai - Model Context Protocol (MCP) - GUI parsing - OmniParser	- agent应用（大部分云平台） - studio类应用 - RPC类应用 - 垂直行业领域应用
AIOS方面	- Microsoft Copilot - Apple Intelligence - other	- Deepin AIOS - 小米生态智能OS - 鸿蒙全场景智能OS

deepin AIOS 设定的目标

- Embedding 模式在生活中非常常见，例如传统的AI辅助工具，车牌识别、图片分类、语音朗读等工具应用，这些应用已经伴随人类生活多年，成为生活中不可或缺的一部分
- Copilot 模式则相较于 Embedding 模式更加智能，如今我们使用AI 应用，大部分倾向于 Copilot 模式。在这个模式下，人类只需要做调整和修改就可以达成目标
- Agents 模式则是当下最热门的 AI 应用范式，它的宗旨是让 AI 充当人类的代理，帮助人类完成既定任务，可以自己进行流程编排、工具选择、资源调度和进度控制的工作



当前deepin AIOS 的目标为：在操作系统层面达到 Agents 模式的效果。Agent模式可以充分发挥AIOS的优势，作为平台OS可以建立全局的感知Agent，打破应用间自闭环，达成AI感知、AI理解、AI完成，人类审核的高级协同模式。



- AIPC整体提供如下能力和服务：_x0005_
 - 具备本地AI计算硬件和能力
 - 具备系统级全局AI Agent，面向用户提供全局的AI服务和体验
 - 软件+硬件整体协同提供了丰富的AI功能
 - 提供了自身的AI API，支持AI能力调用
 - 具有丰富的AI生态和应用
 - 端云协同的AI服务体验
- AIPC 在 系统智能管理和操控、文件数据管理、安全保护、服务与应用、生产力与创作等场景为用户提供丰富的AI功能和体验

谢谢观看



统信软件官方微信公众号



统信软件官方社群



deepin官方社区论坛



统信开发者官方讨论群